本章数字资源

第十二章 水肿的全科医学处理

学习提要

本章介绍了水肿的定义及其产生因素，从全科医师的角度，通过主观资料（S）、客观资料（O）、初步评估（A）和处置计划（P）等模块对水肿临床案例进行剖析和解读，并对水肿患者病史采集、病例特点、疾病鉴别、体格检查、辅助检查、基层评估与处置、转诊指征、健康教育等全科医学处理思路进行了描述。

水肿（edema）是指人体组织间隙过量液体潴留引起的组织肿胀，但不包括内脏器官的水肿，如脑水肿、肺水肿。产生水肿的主要因素有：①钠和水的异常潴留；②毛细血管滤过压升高；③毛细血管通透性增加；④血浆胶体渗透压降低；⑤淋巴回流受阻；⑥组织压力降低。临床上全身性水肿的主要病理生理学基础是水钠潴留。

临床案例

主观资料（S）：患者，男性，68岁。因“颜面部、双下肢水肿半个月”至全科门诊就诊。

【问题1】作为一名全科医师，接诊以水肿为主诉的患者应如何采集病史？

思路1：接诊以“水肿”为主诉的患者，应首先了解水肿开始部位及其与体位的关系：如心源性水肿多从足部开始，肝源性水肿首先以腹水为表现，肾源性水肿首先从眼睑部和足部开始，内分泌性水肿从眼眶或胫前开始；心源性、肝源性和肾源性受体位影响明显，内分泌性水肿则不明显。

思路2：有无诱因：有无感染、劳累、过敏、药物服用史，以及是否处于月经期等。如急性链球菌感染可诱发肾小球肾炎，进而出现水肿的表现；女性伴随月经周期可出现特发性水肿；部分服用钙通道阻滞剂的患者可出现下肢水肿。

思路3：水肿发生的时间和性质：水肿发生在清晨还是傍晚，水肿出现的缓急，为全身性还是局部性，是否对称，是否为凹陷性，持续性还是间歇性。如肾源性水肿发生速度多较快，心源性、肝源性、营养不良性及内分泌性水肿发展速度一般较缓慢。除内分泌性水肿，其他类型水肿多为可凹陷性水肿；心、肝、肾及内分泌性水肿双侧对称，当双侧不对称时须考虑静脉回流、淋巴回流受阻，变态反应及局部感染炎症等。

思路4：有无加重及缓解因素：有无久站、久坐、劳累、药物等加重因素，有无缓解因素，如药物引起的水肿，停药后可缓解；静脉回流受阻引起的下肢水肿，抬高患侧下肢可以缓解。

思路5：发病以来的精神、饮食、睡眠、大小便、体重变化情况，以及家庭支持情况，均需要进一步了解。

思路6：须了解患者的诊断、治疗与护理的经过。患者接受过什么诊断性检查，结果如何；是否服用过药物，药物的名称、剂量、效果如何，有无不良反应等。

临床上，水肿不仅见于心脏、肝脏、肾脏疾病，还有诸多其他病因，需要全科医师详细问诊后进一步明确。因此，全科医师应熟练掌握水肿的相关理论知识及诊治技能。

NOTES

知识点

水肿的分类

一、根据水肿发生时间，分为急性水肿和慢性水肿。

1. 急性水肿　无明显时间界限，多以 72 小时为限。

2. 慢性水肿　指组织间液积聚超过 3 个月，且无法通过抬高下肢或卧床休息缓解，多指淋巴水肿、脂肪水肿等。

二、根据水肿程度，分为轻度、中度和重度水肿。

1. 轻度　水肿仅发生于眼睑、眶下软组织、胫骨前、踝部等部位皮下组织，指压后组织轻度凹陷，恢复较快。

2. 中度　全身疏松组织均有可见性水肿，指压后可出现明显的或较深的组织凹陷，平复缓慢。

3. 重度　全身组织严重水肿，身体低垂部皮肤发紧、发亮，甚至可有液体渗出。

三、根据水肿病因，分为心源性、肾源性、肝源性等。

临床病例（续）

主观资料（S）：患者，男性，68 岁。因“颜面部、双下肢水肿半个月”至全科门诊就诊。通过进一步采集病史，了解到以下情况。

现病史：患者半个月前无明显诱因出现颜面、下肢水肿，为凹陷性，晨起明显，尿量偏少，具体量不详，小便泡沫较多，尿色正常，无发热，无尿急、尿痛，无腰痛，无胸闷、气急等不适。门诊生化示：总蛋白 44.5g/L，白蛋白 23.8g/L，甘油三酯 2.0mmol/L，总胆固醇 7.42mmol/L，低密度脂蛋白胆固醇 4.72mmol/L，尿酸 630μmol/L，肌酐 109μmol/L，尿素氮 12.1mmol/L。尿常规示：尿蛋白+++，为进一步诊治收治入院。

自发病以来，神志清，睡眠一般，大便无殊，体重无明显变化。

既往史：否认高血压、糖尿病、心脏病、肾病史；否认肺结核、病毒性肝炎及其他传染病；无食物、药物过敏史；无外伤史；无手术史；无输血史；无中毒史；无长期用药史。疫苗接种史不详。

个人史：无饮酒习惯。吸烟 40 年，每天 1 包。无毒物及放射性物质接触史。

婚育史：育有 1 女，体健。

家族史：父母均已过世，死因不详。有 8 个兄弟姐妹，1 兄弟有高血压病史。

【问题 2】该患者的病例特点是什么？

该病例特点为：患者，老年男性，因颜面部、双下肢水肿半个月就诊；患者颜面部、双下肢水肿，为凹陷性，晨起明显，伴泡沫尿；尿常规证实蛋白尿。生化提示低白蛋白血症（<30g/L）、高脂血症；根据肾病综合征的定义，初步考虑肾病综合征。

知识点

肾病综合征（nephrotic syndrome，NS）

肾病综合征的诊断标准是：大量蛋白尿（>3.5g/L）；低白蛋白血症（血清白蛋白 <30g/L）；水肿；高脂血症。其中，前两项为诊断的必备条件。

诊断肾病综合征后，必须先排除继发性病因和遗传性疾病引起的 NS，方能诊断原发性 NS。

不同病因引起的 NS，治疗方案略有区别，因此，一般须进一步行肾脏穿刺明确其病理类型。

原发性 NS 常见的病理改变有：微小病变型肾病，系膜增生性肾小球肾炎，局灶节段性肾小球硬化，膜性肾病，系膜毛细血管性肾小球肾炎。

原发性 NS 作出病理诊断后，还需要判定有无并发症。NS 常见的并发症包括感染、血栓和栓塞、急性肾损伤、蛋白质及脂肪代谢紊乱。

【问题 3】双下肢水肿的病因除肾脏疾病，还需要注意与哪些疾病鉴别？

思路：双下肢水肿常见于全身性疾病引起的水肿，如本病例可能的原因即肾源性病因中的肾病综合征。此外，其他常见的病因有：心源性（如右心衰竭、全心衰竭、缩窄性心包炎）、肝源性（失代偿肝硬化）、营养不良性（如低白蛋白血症、维生素 B_1 缺乏症）、黏液性（如 Graves 病、甲状腺功能减退症）、药物性（如肾上腺皮质激素、甘草及其制剂）、经前期综合征，妊娠性水肿，结缔组织疾病（如 SLE）、血清病、特发性肺动脉高压（如阻塞性睡眠呼吸暂停）等。

【问题 4】完成病史采集后，下一步应重点完成哪些体格检查？

思路：须测量血压、身高、体重、腹围，水肿发生的部位及程度，是否为凹陷性，水肿部位有无压痛及皮肤变化。除患者描述的部位，其他部位是否存在水肿。此外，对于患者描述的伴随症状也须重点查体。

知识点

由于水肿可能是由全身各系统疾病引起，因此，水肿的查体应全面细致。

如考虑心力衰竭，应重点检查心肺、有无颈静脉怒张等。

考虑肝脏疾病，应观察有无腹水、肝掌、蜘蛛痣、颈静脉怒张、扑翼样震颤等。

考虑甲状腺功能亢进症，应观察有无突眼、双手震颤、甲状腺肿大、心动过速、心房颤动等。

临床病例（续）

客观资料（O）：

体格检查：体温 37.2℃，脉搏 74 次/分，呼吸 20 次/分，血压：170/88mmHg。神清，精神一般，全身皮肤巩膜无黄染，浅表淋巴结未触及肿大，颈软，伸舌居中，瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，双肺呼吸音清，心律齐，未闻及病理性杂音，腹软，无压痛，无反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常，移动性浊音阴性，四肢肌力、肌张力正常，神经系统查体阴性。双下肢凹陷性水肿。

生化：总蛋白 44.5g/L，白蛋白 23.8g/L，甘油三酯 2.0mmol/L，总胆固醇 7.42mmol/L，低密度脂蛋白胆固醇 4.72mmol/L，尿酸 630μmol/L，肌酐 109μmol/L，尿素氮 12.1mmol/L。尿常规：尿蛋白+++。

【问题 5】结合上述客观资料，为明确诊断应进一步完善哪些检查？

思路：该患者为老年男性，结合临床表现、体格检查和实验室检查，考虑肾病综合征可能，须完善 24 小时尿蛋白测定，完善肾穿刺活检，以明确病理类型。此外，须排除继发性原因，如糖尿病肾病、肾淀粉样变性、骨髓瘤性肾病、淋巴瘤或实体肿瘤性肾病等可能。由于肾穿刺活检本身可明确肾淀粉样变性的情况，且患者无其他脏器淀粉样变性的临床表现，暂无须其他检查。患者无糖尿病病史及家族遗传倾向，无空腹血糖受损，暂无须进一步检查 OGTT、糖化血红蛋白等。患者无多发性骨髓瘤、淋巴瘤及其他实体肿瘤相关病史，由于尚未完善血常规检查，因此，完善血常规的同时，可完善尿本周蛋白、蛋白电泳、骨髓穿刺术等。

NOTES

知识点

水肿需要完善的辅助检查如下。

一、实验室检查

如肝功能、肝炎标志物，有助于诊断或排除肝病、肝硬化等；24 小时尿蛋白定量、尿常规、肾功能、血脂等，有助于诊断或排除肾炎、肾病综合征等；脑钠肽，有助于诊断心力衰竭；甲状腺功能，有助于排除甲状腺功能异常导致的黏液性水肿；D-二聚体，有助于排除低风险的深静脉血栓。

二、超声检查

疑似深静脉血栓（DVT），首选静脉超声检查评估；双功能超声可用于明确慢性静脉功能不全；疑似心力衰竭或阻塞性睡眠呼吸暂停，应行超声心动图；疑似甲状腺疾病时，应完善甲状腺超声检查；怀疑肝脏病变时应完善肝脏超声检查。

三、MRI

若双功能超声检查未显示近端血栓形成，但临床仍怀疑 DVT，可完善下肢和骨盆静脉造影的磁共振血管造影，以评估内源性或外源性骨盆或大腿 DVT；MRI 有助于诊断肌肉骨骼病因，如腓肠肌撕裂或腘窝囊肿。

四、淋巴造影

T_1 加权磁共振淋巴管造影可直接观察淋巴管；间接放射性核素淋巴闪烁显像，淋巴回流受阻时可见淋巴管缺乏或延迟充盈。

【问题 6】该患者在基层应如何评估和处置？

思路：全科医疗中基层评估是指根据就诊者的主观资料、客观资料作出的初步疾病诊断或健康问题评估。根据病史、体格检查和辅助检查结果，该患者初步评估（A）如下：患者肾病综合征首先考虑，需进一步明确原发性或继发性，如考虑原发性还需明确病例类型，因此，需转诊至综合医院专科就诊。

临床病例（续）

处置计划（P）：①低盐低脂优质蛋白饮食；②转诊至综合医院肾内科进一步完善肾穿刺活检检查，可复查尿常规、血生化，完善血常规，电解质，脑钠肽（BNP），动态血压，心脏彩超，腹部 B 超等检查；③暂予呋塞米、螺内酯利尿，补充白蛋白治疗；④定期监测肝肾功能、尿常规、血脂等。

【问题 7】水肿的转诊指征包括哪些？

1. 肾源性水肿出现呼吸困难、心力衰竭、严重电解质酸碱平衡紊乱、感染、肾功能衰竭等。
2. 严重的心力衰竭，经治疗后呼吸困难或水肿无明显好转。
3. 肝硬化水肿并出现严重并发症，如大量腹水、肝肾综合征、肝性脑病、消化道出血、自发性腹膜炎、原发性肝癌等。
4. 疑似黏液性水肿、其他内分泌疾病所致水肿及妊娠期高血压疾病的患者。
5. 血栓形成、静脉阻塞、肿瘤等引起的水肿。
6. 其他诊断不明或因条件限制无法进一步治疗的患者。

【问题 8】针对该患者，全科医师健康教育包括哪些方面？

思路 1：向患者充分解释清楚什么是肾病综合征，常见的临床表现有哪些，可能的病因及并发症情况。

思路 2：告知患者生活方式方面应关注的事项，如注意休息，避免公共场所聚集，预防感染；饮食

上，热量充足，保证正常量优质蛋白，注意低盐，多聚不饱和脂肪酸如植物油、鱼油的摄入，提倡富含可溶性纤维饮食。

思路 3：规律药物治疗，不可随意自行停药。由于治疗该病的主要药物是糖皮质激素和细胞毒性药物，尤其糖皮质激素的使用需要起始足量，缓慢减量，长期维持，随意停药容易导致疾病复发，产生不可估量的副作用。

（任菁菁）

思考题

1. 水肿的定义、特点有哪些？
2. 水肿诊断及鉴别诊断思路是什么？
3. 对水肿患者的全科医学处理有哪些？
4. 水肿患者向上级医院转诊的指征是什么？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图